

现实会议可信总结 Agent

在吵杂现实会议中完成发言人归因、关键贡献抽取、证据回溯与规范化 PDF 生成。

10 天全链路可交付版本	Python 主导技术栈	中文 Web + 手机 App
--------------	--------------	-----------------

交付口径

10 天完成的是可运行、可演示、可验收的 Beta

闭环：音频上传/录制、抗噪处理、转写、说话人归因、关键贡献抽取、证据校验、中文 Web、手机端和可信 PDF 全部打通。商用级远场声学准确率需要后续用真实会议数据持续训练和调优。

规划原则

- 先跑通证据链，再扩展 Agent 能力：任何结论必须能回到原话和时间戳。
- 先会后处理，后做实时：10 天内优先保证离线/准实时结果稳定。
- 复杂技术模块全部可插拔：开源模型、向量库、队列和编排层都保留替换接口。
- 每天可运行、可回滚、可演示，每天至少一次 Git commit 和远程 push。

版本

v1.0 / 10 天开发计划 / 中文版

01 项目目标与成功标准

系统面向线下会议、访谈、评审会、销售沟通和工作坊等场景。用户上传录音或通过手机端录制，系统完成音频预处理、语音识别、说话人分离、身份归因、观点与贡献提炼，并输出带原话、时间戳、置信度和审阅状态的中文会议纪要 PDF。

核心差异化

不是只做“录音转文字 + 摘要”，而是做“谁在什么时候提出了什么，以及这句话对会议产生了什么贡献”的可追溯证据系统。

验收维度	10 天 Beta 目标	验收方式
发言提取	输出逐句/分段转写，包含 speaker_id、起止时间、原始文本和置信度。	使用 3-5 段真实或模拟多人会议音频回放检查。
身份归因	支持会前参会人名单、可选声纹注册和会后人工校正；无法确认时显示待确认。	检查 unknown speaker 不被强行命名。
关键贡献	按人输出观点、事实、决策、风险、建议、承诺、反对意见和待办。	每条贡献必须关联 evidence_span_id。
可信 PDF	目录、会议概览、按人总结、决策与待办、原话索引、时间戳、置信度。	渲染检查无乱码、无溢出、可定位原话。
前端与 App	中文 Web 页面和手机端可完成上传/录音、任务进度、审阅、下载 PDF。	端到端跑通一条任务。
工程交付	Docker Compose、本地启动文档、测试样例、Git 提交记录和回滚点齐全。	新环境按 README 启动。

02 总体架构

采用 Python 主导的服务化架构，核心编排使用 LangGraph，数据流由 Redis 任务队列驱动，原始文件进入对象存储，结构化结果写入 PostgreSQL，证据片段和知识检索进入 Qdrant。

层次	组件	职责
采集层	Flet 手机 App / 中文 Web	录音、上传、参会人名单、声纹样本、会议主题、实时进度
API 层	FastAPI + Pydantic	鉴权、会议任务、音频上传、审阅、PDF 下载、WebSocket 进度
任务层	Redis Streams / Celery	音频处理、模型推理、Agent 节点、重试、幂等和限流
Agent 层	LangGraph + LangChain	状态图、并行节点、条件路由、人工审批和失败恢复
模型层	WhisperX / faster-whisper、pyannote.audio、Silero VAD、Qwen、BGE-M3	ASR、对齐、VAD、说话人分离、身份匹配、中文结构化总结
数据层	MinIO、PostgreSQL、Qdrant、Redis	音频、逐字稿、证据、会议知识、缓存、任务状态
输出层	ReportLab / HTML 模板 + PDF	规范化报告、原话索引、时间戳、审核痕迹
工具层	MCP Server + Skill Registry	音频处理、证据检索、PDF 渲染、质量审计、知识库查询

部署建议

10 天版本采用 Docker Compose 单机部署：API、Worker、Redis、PostgreSQL、Qdrant、MinIO、Web、Flet App 配置服务和模型推理服务分开容器化。GPU 机器可将 ASR 和 LLM 服务切换为 vLLM 或本地推理；无 GPU 时保留云端兼容适配器，但默认接口面向开源模型。

03 Multi-Agent 设计

使用一个编排 Agent 维护全局状态，不让多个 Agent 自由聊天。每个 Agent 只读写受约束的 Pydantic 状态，所有关键输出都带证据引用，便于重试、审计和回放。

Agent	实现	职责
OrchestratorAgent	LangGraph 状态机	接收任务、拆分节点、并行调度、失败重试、进入人工复核。
AudioQualityAgent	音频质量与噪声诊断	检测采样率、音量、削波、混响、重叠发言和可用性，生成处理策略。
EnhanceAgent	RNNoise / Demucs / 频谱降噪	降噪、去混响、响度归一化，保留原音频以便证据回放。
ASRAgent	WhisperX / faster-whisper	中文转写、词级时间戳、标点恢复、领域词表纠错。
DiarizationAgent	pyannote.audio	VAD、分段、说话人聚类 and 重叠语音标记。
IdentityAgent	ECAPA-TDNN / speaker embedding	将 speaker_00 映射到参会人；证据不足则标记待确认。
EvidenceIndexerAgent	Qdrant + BGE-M3	按时间窗口、说话人、主题和句子建立证据片段及向量索引。
ContributionAgent	Qwen 系列本地模型	只基于检索证据提取观点、贡献、风险、决策和行动项。
TruthGuardAgent	规则 + NLI/LLM 复核	检查摘要是否有证据、引用是否逐字一致、人物归因是否冲突。
ReportAgent	ReportLab / 模板引擎	输出中文 PDF，生成目录、按人总结、证据索引和审核状态。
ReviewAgent	人工在环	处理未知说话人、低置信度片段、冲突引用和待确认行动项。

04 可信总结与反幻觉机制

可信性的核心不是让模型“更会写”，而是限制模型只能在证据范围内写，并把每条结论变成可验证对象。

强约束输出协议

- 所有模型输出使用 Pydantic schema: claim、speaker_id、claim_type、evidence_span_ids、confidence、review_status。
- 总结 Agent 只能读取 RAG 返回的证据片段，不直接读取整段音频或无索引全文。
- 任何 claim 没有 evidence_span_id 时禁止进入最终 PDF，降级为“暂无足够证据”。
- 原话引用来自转写结果的原始 span，不允许模型自行改写后充当引文。
- 引用文本做精确匹配或规范化匹配，并记录 source_hash、audio_sha256 和时间戳。

多层质量闸门

- ASR 质量闸门：低置信度、重叠发言、噪声严重片段标记为需要复核。
- 身份闸门：声纹相似度不足、上下文冲突或同一时间多人讲话时不强行归因。
- 语义闸门：摘要结论必须被原话支持，避免把建议写成已决策、把讨论写成承诺。
- 一致性闸门：同一事项在不同 Agent 输出中出现冲突时进入人工复核队列。

- PDF 闸门：报告生成前执行证据覆盖率、引文存在率、未知身份率和待办责任人完整性检查。

报告中的可信表达

每条关键贡献采用“结论 + 原话 + 时间戳 + 说话人 + 置信度 + 审核状态”六元组。对于无法确认的内容，明确显示“待确认”，不生成看似确定的答案。

05 RAG、向量检索与数据模型

RAG 不只用于补充知识，更用于让总结 Agent 面向证据工作。系统同时维护“会议内证据库”和“组织知识库”，默认优先会议内证据，历史知识只用于背景对照。

对象	关键字段	存储
meeting	id、主题、时间、参与人、音频哈希、状态、创建者	PostgreSQL
audio_asset	原始音频、增强音频、采样率、设备、sha256、存储地址	MinIO + PostgreSQL
transcript_span	span_id、speaker_id、start_ms、end_ms、text、asr_confidence	PostgreSQL + Qdrant payload
speaker_profile	person_id、姓名、声纹向量、来源、相似度阈值、人工确认记录	PostgreSQL + 向量索引
claim	claim_id、speaker_id、类型、结论、证据 ID、置信度、review_status	PostgreSQL
evidence_link	claim_id、span_id、原话、时间戳、匹配哈希、审计信息	PostgreSQL
meeting_knowledge	会议主题、历史决策、术语、组织知识片段	Qdrant + PostgreSQL

检索策略：先按 meeting_id + speaker_id + 时间范围过滤，再用 BGE-M3 做语义召回，使用 reranker 重排，最后按证据覆盖率和时间连续性拼装上下文。Redis 用于热点任务状态、会话缓存、分布式锁、Agent 节点幂等和任务队列。

06 前端页面与手机 App

页面/能力	功能	终端
工作台	会议列表、处理状态、最近报告、失败任务、快速新建会议	中文 Web
新建会议	上传录音/手机录音、会议主题、参会人、声纹注册、术语表	中文 Web + Flet App
处理详情	任务进度、音频质量、ASR、说话人分段、模型节点状态	中文 Web
发言人视图	按人查看关键贡献、观点、承诺、风险、反对意见和原话	中文 Web + App 只读
证据审阅	点击时间戳回放、修改 speaker、确认/驳回贡献、补充责任人	中文 Web + App
报告中心	预览、下载 PDF、版本对比、导出审阅记录	中文 Web
手机端	录音、暂停/继续、参会人选择、处理进度、报告查看和分享	Flet

10 天内的交互取舍

Web 负责完整审阅和证据修正，手机 App 负责稳定录音、任务查看和报告浏览。高级音频编辑、复杂实时协同和多设备同步先提供接口，不把时间消耗在低收益的交互细节上。

07 中文可信 PDF 规范

章节	内容
封面	会议主题、时间、参会人、音频时长、报告版本、总体置信度
执行摘要	会议目的、主要结论、关键决策、重要风险、待办总览
按人归因	姓名/身份、关键贡献、说话要点、立场、承诺和待办
证据卡片	结论、原话、时间戳、说话人、音频片段标识、置信度、审核状态
争议与未决项	不同观点、冲突证据、待确认身份、需要人工判断的事项
行动项	事项、负责人、截止时间、来源原话、状态和追踪编号
附录	完整逐字稿索引、speaker 映射、模型版本、处理时间和审计摘要

版式原则：中文正文使用清晰无衬线字体，标题层级控制在三级以内，统一一页眉页脚和页码；关键结论使用轻量色块区分，证据引用使用时间戳标签，避免大面积装饰和信息卡片堆叠。

08 10 天实施排期

并行方式

建议至少 3 条并行线：A 线负责音频与模型，B 线负责 Agent 与数据，C 线负责 Web/App/PDF。若由单人开发，仍按同样顺序执行，但每天必须先完成一条最小可运行链路，再补充增强项。

日期	阶段	当天任务和步骤	当天交付/Git
第 1 天	项目骨架与验收基线	确定目录、Docker Compose、FastAPI、PostgreSQL、Redis、MinIO、Qdrant；定义 MeetingState、TranscriptSpan、Claim、EvidenceLink；准备 3 段测试音频和标注表。	项目可启动；Git init、README、基础 CI；commit: chore/bootstrap
第 2 天	音频入口与质量检测	完成 Web 上传、Flet 录音上传、音频哈希、格式统一、采样率转换、噪声/削波/时长检测；接入 Redis 任务状态。	上传后看到处理进度；commit: feat/audio-ingest
第 3 天	抗噪、VAD 与 ASR	接入 RNNoise/频谱降噪策略、Silero VAD、WhisperX 或 faster-whisper；保存词级/句级时间戳和 ASR 置信度。	得到可回放的带时间戳逐字稿；commit: feat/asr-pipeline
第 4 天	说话人分离与身份归因	接入 pyannote.audio；生成 speaker segments；加入参会人名单、可选声纹样本、ECAPA embedding 和人工 speaker 映射。	多人音频能按人分组；未知身份不强行命名；commit: feat/diarization
第 5 天	RAG 与证据索引	切分 transcript span；写入 Qdrant；建立 speaker/时间/主题过滤；接入 BGE-M3 embedding 和 reranker；保存 evidence_hash。	输入一个说话人和主题，可检索对应原话；commit: feat/evidence-rag
第 6 天	Multi-Agent 编排	使用 LangGraph 编排 AudioQuality、ASR、Diarization、Identity、Evidence、Contribution、TruthGuard、Report 节点；加入重试、幂等和人工复核路由。	一条音频跑完整 Agent 图；commit: feat/langgraph-orchestrator
第 7 天	关键贡献与反幻觉	使用本地 Qwen 模型输出结构化 claim；实现观点、事实、决策、风险、建议、承诺、待办分类；TruthGuard 校验引用存在、语义支持和身份冲突。	每条总结均有原话证据；无证据内容自动待确认；commit: feat/truth-guard
第 8 天	Web、手机端与审阅	完成中文工作台、处理详情、按人视图、证据审阅、下载入口；Flet 完成录音、进度和报告查看；接入 WebSocket。	Web + App 跑通上传到审阅；commit: feat/frontend-mobile

日期	阶段	当天任务和步骤	当天交付/Git
第 9 天	可信 PDF、MCP 与系统集成	完成 ReportLab PDF 模板；加入摘要、按人贡献、证据卡片、行动项、附录；实现 MCP 工具：音频处理、证据查询、报告渲染、质量审计。	生成美化中文 PDF；MCP 工具可被 Agent 调用；commit: feat/report-mcp
第 10 天	验收、压测、发布	跑完整回归；检查中文字体和分页；比较人工标注与系统结果；修复错误归因；补齐 Docker、环境变量、启动文档、演示数据和发布标签。	可在新环境启动并演示；生成 v0.1.0；commit: release/v0.1.0

09 Git 与工程化发布纪律

每天的固定节奏

- 上午：拉取主分支，更新任务卡，先补一个可执行测试或接口契约。
- 开发中：使用 feature/* 分支，单次提交只解决一个主题，提交信息采用 feat/fix/test/docs/chore 前缀。
- 下午：本地 Docker Compose 跑通；录入一条测试音频；检查日志、耗时和证据覆盖率。
- 下班前：合并前自测、commit、push、记录当天演示截图和已知问题。
- 每日保留一个可回滚点；第 5 天、第 8 天、第 10 天设置里程碑 Tag。

推荐仓库结构：apps/api、apps/worker、apps/web、apps/mobile、agents/graph、agents/nodes、models、rag、mcp_servers、skills、reporting、tests、deploy、docs。配置和密钥只进 .env.example，不进入 Git。

10 风险、降级与后续迭代

风险	等级	降级/处理
吵杂远场导致说话人混淆	高	先提供人工映射；保存未知身份；后续接入麦克风阵列、多设备录音、座位图和声源定位。
多人重叠发言	高	标记 overlap，降低置信度；摘要不把重叠片段作为唯一证据。
开源模型显存不足	中	faster-whisper small/medium + 量化 Qwen；模型服务抽象为 OpenAI-compatible adapter。
模型生成未被原话支持的内容	高	Evidence-first、schema、引用校验、TruthGuard、人工审阅和无证据不输出。
10 天内前端和 App 体验不足	中	Web 做完整审阅，Flet App 聚焦录音/进度/查看报告，保持功能闭环。
PDF 排版溢出或中文乱码	中	统一字体、固定模板、渲染后逐页检查，并加入长文本和极端数据测试。
隐私和合规风险	高	录音前显示并记录参会人授权；原始音频、声纹和报告加密存储；支持删除和访问审计。

10 天后的优先级

第一优先级是声学质量和归因准确率，第二优先级是证据审阅效率，第三优先级才是实时总结、复杂多设备同步和组织级知识沉淀。建议用真实会议集持续建立 WER、DER、speaker attribution accuracy、claim evidence coverage 和 human acceptance rate 五类指标。

11 技术参考与建议版本

以下组件用于形成可替换的开源模型和工程底座，最终版本应在第 1 天锁定环境文件并记录模型版本、许可证和硬件要求。

类别	建议组件	参考地址
编排	LangGraph + LangChain	https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph
ASR / 对齐	WhisperX 或 faster-whisper	https://github.com/m-bain/whisperX
说话人分离	pyannote.audio	https://github.com/pyannote/pyannote-audio
向量检索	Qdrant	https://qdrant.tech/documentation/
缓存与队列	Redis	https://redis.io/docs/latest/develop/ai/search-and-query/
工具协议	Model Context Protocol	https://modelcontextprotocol.io/
API	FastAPI	https://fastapi.tiangolo.com/
手机端	Flet	https://flet.dev/

说明：开源模型的可用性、显存需求和许可证需要在实际开发前再次确认；本规划只固定模块职责和接口，不把系统绑定到单一模型。

12 最终交付清单

- 可运行的 Python 项目源码、Docker Compose 和 README。
- 中文 Web 工作台：上传/录音、处理进度、发言人归因、证据审阅、PDF 下载。
- 中文 Flet 手机 App：录音、任务查看、报告浏览。
- LangGraph Multi-Agent 流程和 MCP 工具服务。
- Redis 任务队列/缓存、PostgreSQL 结构化数据、Qdrant 向量检索、MinIO 文件存储。
- 抗噪、ASR、说话人分离、身份归因和中文结构化总结模块。
- 可信 PDF：关键贡献、原话、时间戳、说话人、置信度、审核状态和附录索引。
- 测试音频集、验收报告、错误案例、模型版本记录和 Git 提交历史。

结论

10 天可以完成一个覆盖全部要求的可演示 Beta，但不能承诺在所有吵杂会议中达到商用级准确率。真正的工程成功标准是：系统敢于表达不确定性，每条关键结论都能回到原话，用户可以快速修正错误归因，并且整条链路可复现、可回滚、可审计。